

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN
BOOK HEAVEN

Phiên bản : 1.0

Ngày : 15/12/2025

Người thực hiện : Lê Thị Hằng

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU.....	1
1.1 Mục đích tài liệu.....	1
1.2 Tổng quan dự án.....	1
1.3 Bối cảnh dự án.....	1
1.4 Phạm vi dự án.....	2
1.4.1 Phạm vi thực hiện.....	2
1.4.2 Ngoài phạm vi thực hiện.....	3
2. Phân tích nghiệp vụ hiện tại.....	3
2.1 Hiện trạng nghiệp vụ.....	3
2.2 Các vấn đề nghiệp vụ.....	4
2.3 Phân tích nguyên nhân vấn đề.....	4
2.4 Cơ hội cải tiến.....	5
3. Mục tiêu kinh doanh.....	5
3.1 Mục tiêu tổng quan.....	5
3.2 Mục tiêu chi tiết.....	5
3.3 Lợi ích kỳ vọng.....	6
3.4 Tiêu chí đánh giá thành công.....	6
4. Phân tích các bên liên quan.....	7
4.1 Danh sách các bên liên quan.....	7
4.2 Phân tích nhu cầu của các bên liên quan.....	8
4.2.1 Khách hàng.....	8
4.2.2 Quản trị viên.....	8
4.2.3 Chủ cửa hàng.....	8
4.2.4 Nhóm phát triển hệ thống.....	9
4.3 Ma trận quyền hạn và mức độ ảnh hưởng.....	9
5. Phân tích quy trình nghiệp vụ.....	10
5.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại.....	10

5.1.1 Mô tả quy trình hiện tại.....	10
5.2 Quy trình nghiệp vụ đề xuất.....	10
5.2.1 Mô tả quy trình đề xuất.....	10
5.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.....	11
5.3.1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại.....	11
5.3.2 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ đề xuất.....	12
5.3.3 Sơ đồ quy trình đặt hàng trực tuyến.....	13
5.3.4 Sơ đồ quản lý đơn hàng.....	14
6. Yêu cầu nghiệp vụ.....	14
6.1 Tổng quan yêu cầu nghiệp vụ.....	14
6.2 Danh sách yêu cầu nghiệp vụ.....	14
6.3 Ma trận truy vết yêu cầu nghiệp vụ.....	15
7. Quy tắc nghiệp vụ.....	15
7.1 Quy tắc quản lý người dùng.....	15
7.2 Quy tắc quản lý sản phẩm.....	16
7.3 Quy tắc quản lý đơn hàng.....	16
7.4 Quy tắc thanh toán.....	17
7.5 Quy tắc khuyến mãi.....	17
8. Yêu cầu phi chức năng.....	18
8.1 Hiệu năng.....	18
8.2 Bảo mật.....	18
8.3 Khả năng sử dụng.....	19
8.4 Khả năng bảo trì.....	19
9. Tiêu chí nghiệm thu.....	20
9.1 Tiêu chí nghiệm thu chức năng.....	20
9.2 Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ.....	21
10. Giả định và ràng buộc.....	22
10.1 Giả định.....	22
10.2 Ràng buộc.....	22
10.3 Rủi ro.....	23

11. PHỤ LỤC	23
12. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)	23
13. Biểu đồ Activity (Activity Diagram)	24
14. Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD)	29
15. Glossary (Thuật ngữ)	31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 5-1 Activity Diagram - Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại.....	11
Hình 5-2 Activity Diagram - Sơ đồ quy trình nghiệp vụ đề xuất.....	12
Hình 5-3 Activity Diagram - Quy trình đặt hàng trực tuyến.....	13
Hình 5-4 Activity Diagram - Sơ đồ quản lý đơn hàng.....	14
Hình 12-1 Sơ đồ Use Case Diagram.....	24
Hình 13-1 Activity Diagram - Đăng ký và đăng nhập tài khoản.....	25
Hình 13-2 Activity Diagram - Tìm kiếm và xem sách.....	26
Hình 13-3 Activity Diagram - Thêm vào giỏ hàng.....	27
Hình 13-4 Activity Diagram - Thanh toán.....	28
Hình 13-5 Activity Diagram - cập nhật trạng thái đơn hàng.....	29
Hình 14-1 Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD).....	30

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ (BRD - Business Requirements Document) này được xây dựng nhằm mô tả các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống Quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.

Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về mục tiêu kinh doanh, phạm vi hệ thống, các vấn đề nghiệp vụ hiện tại, nhu cầu của các bên liên quan và các yêu cầu nghiệp vụ cần được đáp ứng trong quá trình phát triển hệ thống.

BRD đóng vai trò là cơ sở định hướng cho quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, đồng thời đảm bảo sự thống nhất giữa các bên liên quan về mục tiêu, phạm vi và giải pháp nghiệp vụ.

1.2 Tổng quan dự án

Book Heaven là hệ thống quản lý bán sách trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh sách trong môi trường thương mại điện tử.

Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi lịch sử mua hàng và đánh giá sản phẩm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lưu lại những sản phẩm yêu thích và sử dụng các chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi cửa hàng.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý sách, danh mục sách, thông tin người dùng, đơn hàng, phương thức thanh toán, đánh giá sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

Thông qua việc xây dựng hệ thống Book Heaven, quy trình bán hàng được số hóa, giúp giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn cho khách hàng.

1.3 Bối cảnh dự án

Trong hoạt động kinh doanh sách truyền thống, việc quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng thường gặp nhiều hạn chế do phụ thuộc vào phương pháp thủ công. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu sách, kiểm soát đơn hàng, lưu trữ thông tin khách hàng và theo dõi hoạt động kinh doanh.

Sự phát triển của thương mại điện tử đã tạo ra nhu cầu xây dựng các nền tảng bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, cải thiện quy trình vận hành và nâng cao khả năng quản lý dữ liệu.

Xuất phát từ nhu cầu đó, hệ thống Book Heaven được phát triển nhằm cung cấp một nền tảng quản lý bán sách trực tuyến, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm và giúp quản trị viên quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

1.4 Phạm vi dự án

1.4.1 Phạm vi thực hiện

Hệ thống Book Heaven bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý tài khoản người dùng
 - Đăng ký, đăng nhập tài khoản
 - Quản lý thông tin cá nhân
 - Phân quyền người dùng
- Quản lý sách
 - Quản lý thông tin sách
 - Quản lý loại sách
 - Quản lý nhà xuất bản
 - Quản lý hình ảnh sản phẩm
- Quản lý mua hàng
 - Tìm kiếm và xem chi tiết sách
 - Thêm sách vào giỏ hàng
 - Tạo đơn hàng
 - Theo dõi lịch sử mua hàng
- Quản lý đơn hàng
 - Quản lý thông tin đơn hàng
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng
 - Quản lý chi tiết đơn hàng
- Quản lý tương tác khách hàng
 - Đánh giá sản phẩm
 - Danh sách sách yêu thích

- Quản lý khuyến mãi
 - Quản lý voucher
 - Áp dụng chương trình giảm giá

1.4.2 Ngoài phạm vi thực hiện

Các chức năng chưa thuộc phạm vi dự án:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến với ngân hàng hoặc ví điện tử
- Quản lý giao hàng theo thời gian thực
- Ứng dụng mobile
- Quản lý kho vật lý nâng cao
- Hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh chuyên sâu

2. Phân tích nghiệp vụ hiện tại

2.1 Hiện trạng nghiệp vụ

Hiện nay, hoạt động kinh doanh sách có thể được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống như bán hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc quản lý thông tin bằng các công cụ thủ công.

Quy trình bán hàng hiện tại bao gồm các bước chính:

1. Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn sách tại cửa hàng.
2. Nhân viên kiểm tra thông tin sản phẩm và tình trạng sách.
3. Nhân viên ghi nhận thông tin đơn hàng.
4. Khách hàng thực hiện thanh toán.
5. Nhân viên cập nhật thông tin đơn hàng và lưu trữ dữ liệu.

Đối với hoạt động quản lý, nhân viên hoặc quản trị viên cần thực hiện thủ công các công việc như:

- Cập nhật thông tin sách.
- Theo dõi số lượng sản phẩm.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Xử lý và lưu trữ đơn hàng.

- Theo dõi chương trình khuyến mãi.

Việc phụ thuộc vào quy trình thủ công gây ra nhiều hạn chế trong quá trình vận hành, đặc biệt khi số lượng sản phẩm và khách hàng ngày càng tăng.

2.2 Các vấn đề nghiệp vụ

Dựa trên hiện trạng hoạt động, một số vấn đề nghiệp vụ được xác định như sau:

Mã vấn đề	Vấn đề nghiệp vụ	Ảnh hưởng
BP-01	Quản lý thông tin sách chưa tập trung	Khó cập nhật, tìm kiếm và kiểm soát thông tin sản phẩm
BP-02	Quy trình xử lý đơn hàng còn thủ công	Tăng thời gian xử lý và dễ xảy ra sai sót
BP-03	Dữ liệu khách hàng chưa được quản lý hiệu quả	Khó theo dõi lịch sử mua hàng và nhu cầu khách hàng
BP-04	Khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm	Hạn chế trải nghiệm mua sắm
BP-05	Việc quản lý khuyến mãi chưa tối ưu	Khó kiểm soát chương trình giảm giá
BP-06	Thiếu công cụ hỗ trợ quản lý trực tuyến	Hạn chế khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh

2.3 Phân tích nguyên nhân vấn đề

Vấn đề	Nguyên nhân
Khó kiểm soát thông tin sách	Dữ liệu chưa được lưu trữ trên một hệ thống tập trung
Xử lý đơn hàng chậm	Phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của nhân viên
Khó quản lý khách hàng	Thiếu cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin và lịch sử giao dịch
Khó mở rộng kinh doanh	Chưa có nền tảng bán hàng trực tuyến

2.4 Cơ hội cải tiến

Hiện trạng	Cải tiến đề xuất
Khách hàng phải mua sách trực tiếp tại cửa hàng	Khách hàng có thể tìm kiếm và mua sách trực tuyến

Nhân viên ghi nhận đơn hàng thủ công	Hệ thống tự động tạo và lưu trữ đơn hàng
Việc tìm kiếm sách mất nhiều thời gian	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sách nhanh chóng
Không lưu trữ lịch sử mua hàng	Hệ thống lưu trữ lịch sử giao dịch của khách hàng
Dữ liệu được quản lý thủ công, phân tán	Dữ liệu được quản lý tập trung trên hệ thống

3. Mục tiêu kinh doanh

3.1 Mục tiêu tổng quan

Mục tiêu của dự án Book Heaven là xây dựng một hệ thống quản lý bán sách trực tuyến nhằm hỗ trợ quá trình kinh doanh sách, tối ưu hóa hoạt động quản lý và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Hệ thống hướng đến việc chuyển đổi quy trình bán sách truyền thống sang môi trường trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung các thông tin liên quan đến sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và chương trình khuyến mãi.

Thông qua việc ứng dụng hệ thống, Book Heaven giúp giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp quản lý thủ công, tăng tính chính xác của dữ liệu và tạo nền tảng hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai.

3.2 Mục tiêu chi tiết

Các mục tiêu cụ thể của hệ thống bao gồm:

Mã mục tiêu	Mục tiêu	Mô tả
BO-01	Xây dựng nền tảng bán sách trực tuyến	Cung cấp website hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sách trực tuyến
BO-02	Quản lý dữ liệu tập trung	Lưu trữ và quản lý thông tin sách, khách hàng, đơn hàng trên một hệ thống thống nhất
BO-03	Tự động hóa quy trình bán hàng	Hỗ trợ xử lý giỏ hàng, đặt hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng
BO-04	Cải thiện trải nghiệm khách hàng	Cung cấp các chức năng tìm kiếm, đánh giá, yêu thích và theo dõi lịch sử mua hàng
BO-05	Nâng cao hiệu quả quản lý	Hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và khuyến mãi

BO-06	Đảm bảo tính chính xác và nhất quán dữ liệu	Hạn chế sai sót trong quá trình quản lý thông tin kinh doanh
-------	---	--

3.3 Lợi ích kỳ vọng

Sau khi triển khai hệ thống Book Heaven, các lợi ích kỳ vọng bao gồm:

Đối với khách hàng

- Dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sách phù hợp.
- Có thể mua sách trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
- Theo dõi thông tin đơn hàng và lịch sử mua hàng.
- Có thêm các tính năng đánh giá và lưu sản phẩm yêu thích.

Đối với quản trị viên

- Quản lý thông tin sách nhanh chóng và chính xác.
- Theo dõi và xử lý đơn hàng hiệu quả.
- Quản lý khách hàng và chương trình khuyến mãi tập trung.
- Giảm thời gian thực hiện các thao tác quản lý thủ công.

Đối với hoạt động kinh doanh

- Mở rộng kênh bán hàng thông qua nền tảng trực tuyến.
- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
- Cải thiện hiệu quả vận hành và quản lý dữ liệu.

3.4 Tiêu chí đánh giá thành công

Dự án được xem là đạt mục tiêu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

Mã	Tiêu chí	Kết quả mong đợi
SC-01	Quản lý sản phẩm	Quản trị viên có thể thêm, cập nhật và quản lý thông tin sách
SC-02	Quản lý người dùng	Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản
SC-03	Quy trình mua hàng	Khách hàng có thể thực hiện đầy đủ quá trình đặt hàng

SC-04	Quản lý đơn hàng	Đơn hàng được lưu trữ và cập nhật trạng thái chính xác
SC-05	Trải nghiệm người dùng	Giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm
SC-06	Tính ổn định hệ thống	Các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu

4. Phân tích các bên liên quan

4.1 Danh sách các bên liên quan

Các bên liên quan trong hệ thống Book Heaven bao gồm những đối tượng tham gia trực tiếp hoặc chịu ảnh hưởng bởi quá trình vận hành hệ thống.

Mã	Bên liên quan	Vai trò	Mức độ ảnh hưởng
ST-01	Khách hàng	Người sử dụng hệ thống để tìm kiếm và mua sách	Cao
ST-02	Quản trị viên	Người quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống	Cao
ST-03	Chủ cửa hàng	Người quản lý hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định	Cao
ST-04	Nhóm phát triển hệ thống	Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống	Trung bình

4.2 Phân tích nhu cầu của các bên liên quan

4.2.1 Khách hàng

Vai trò:

- Người sử dụng chính của hệ thống.
- Thực hiện các hoạt động tìm kiếm, lựa chọn và mua sách.

Nhu cầu:

Mã	Nhu cầu
CN-01	Có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản dễ dàng

CN-02	Có thể tìm kiếm và xem thông tin sách nhanh chóng
CN-03	Có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt mua
CN-04	Có thể theo dõi trạng thái đơn hàng
CN-05	Có thể đánh giá và lưu sách yêu thích

4.2.2 Quản trị viên

Vai trò:

- Quản lý và vận hành hệ thống.
- Kiểm soát dữ liệu của cửa hàng.

Nhu cầu:

Mã	Nhu cầu
AD-01	Quản lý thông tin sách và danh mục sách
AD-02	Quản lý tài khoản người dùng
AD-03	Quản lý đơn hàng và trạng thái xử lý
AD-04	Quản lý chương trình khuyến mãi/voucher
AD-05	Quản lý và kiểm soát dữ liệu hệ thống

4.2.3 Chủ cửa hàng

Vai trò: Người chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Nhu cầu:

Mã	Nhu cầu
BO-01	Theo dõi hoạt động bán hàng
BO-02	Quản lý hiệu quả vận hành hệ thống
BO-03	Có dữ liệu hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh

4.2.4 Nhóm phát triển hệ thống

Vai trò: Chịu trách nhiệm phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống.

Nhu cầu:

Mã	Nhu cầu
DEV-01	Hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống
DEV-02	Có tài liệu làm cơ sở phát triển chức năng
DEV-03	Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng phạm vi dự án

4.3 Ma trận quyền hạn và mức độ ảnh hưởng

Bên liên quan	Quyền quyết định	Mức độ quan tâm	Chiến lược quản lý
Chủ cửa hàng	Cao	Cao	Trao đổi thường xuyên, cập nhật tiến độ
Quản trị viên	Cao	Cao	Thu thập yêu cầu chi tiết
Khách hàng	Thấp	Cao	Tập trung cải thiện trải nghiệm
Nhóm phát triển hệ thống	Trung bình	Cao	Cung cấp tài liệu rõ ràng

5. Phân tích quy trình nghiệp vụ

5.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại

5.1.1 Mô tả quy trình hiện tại

Trước khi triển khai hệ thống Book Heaven, hoạt động mua bán sách chủ yếu được thực hiện theo phương thức truyền thống. Khách hàng cần đến cửa hàng để tìm kiếm sản phẩm và thực hiện mua hàng. Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin sách, lập đơn hàng, xử lý thanh toán và cập nhật dữ liệu giao dịch. Quy trình này còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, tồn kho và lịch sử mua hàng.

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Dữ liệu liên quan
1	Khách hàng	Tìm kiếm và lựa chọn sách	Thông tin sách
2	Nhân viên	Kiểm tra thông tin sách và tồn kho	Sách, tồn kho
3	Nhân viên	Tạo đơn hàng	Đơn hàng, khách hàng
4	Khách hàng	Thanh toán	Phương thức thanh toán

5	Nhân viên	Cập nhật giao dịch	Hóa đơn, lịch sử mua hàng
---	-----------	--------------------	---------------------------

5.2 Quy trình nghiệp vụ đề xuất

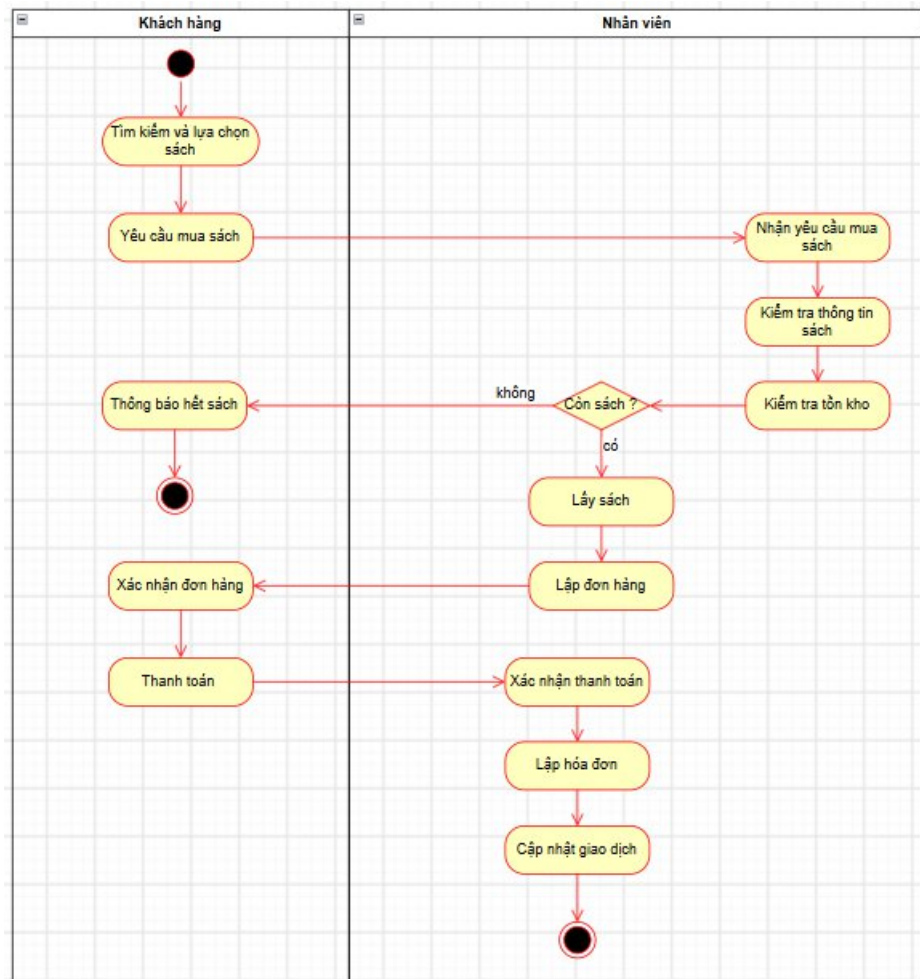
5.2.1 Mô tả quy trình đề xuất

Sau khi triển khai hệ thống Book Heaven, quy trình mua bán sách được chuyển đổi sang môi trường trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Đồng thời, quản trị viên có thể quản lý sách, kho hàng và xử lý đơn hàng thông qua hệ thống.

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Dữ liệu
1	Khách hàng	Đăng nhập và tìm kiếm sách	Tài khoản, sách
2	Khách hàng	Thêm sách vào giỏ hàng	Giỏ hàng
3	Khách hàng	Kiểm tra giỏ hàng và nhập thông tin nhận hàng	Giỏ hàng, khách hàng
4	Khách hàng	Chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng	Thanh toán
5	Hệ thống	Tạo và lưu đơn hàng	Đơn hàng
6	Admin	Kiểm tra và xử lý đơn hàng	Trạng thái đơn hàng
7	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Lịch sử đơn hàng

5.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

5.3.1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại



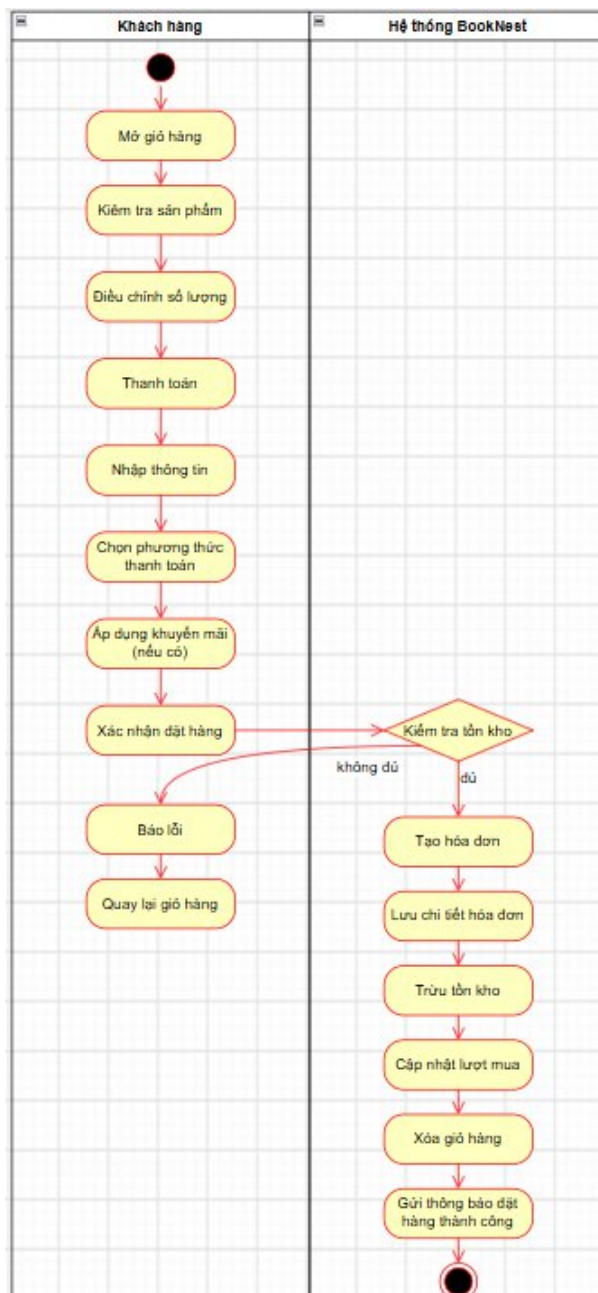
Hình 5-1 Activity Diagram - Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại

5.3.2 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ đề xuất



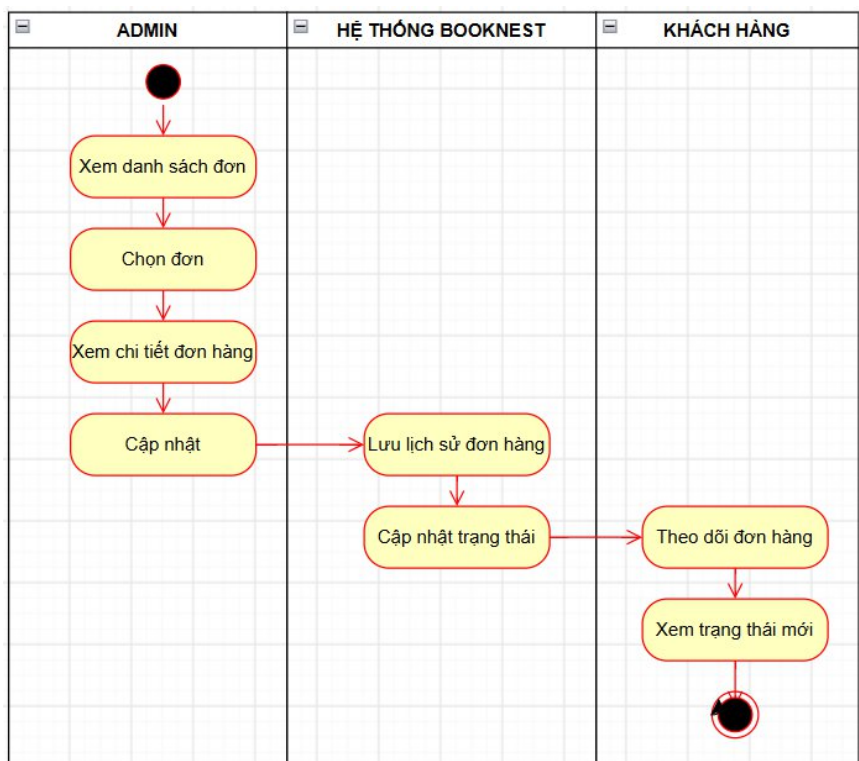
Hình 5-2 Activity Diagram - Sơ đồ quy trình nghiệp vụ đề xuất

5.3.3 Sơ đồ quy trình đặt hàng trực tuyến



Hình 5-3 Activity Diagram - Quy trình đặt hàng trực tuyến

5.3.4 Sơ đồ quản lý đơn hàng



Hình 5-4 Activity Diagram - Sơ đồ quản lý đơn hàng

6. Yêu cầu nghiệp vụ

6.1 Tổng quan yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống Book Heaven được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh sách trực tuyến. Các yêu cầu nghiệp vụ được xác định dựa trên mục tiêu kinh doanh, nhu cầu của các bên liên quan và quy trình nghiệp vụ đề xuất (To-Be). Những yêu cầu này mô tả những năng lực nghiệp vụ mà hệ thống cần hỗ trợ, thay vì mô tả chi tiết cách hệ thống được triển khai.

6.2 Danh sách yêu cầu nghiệp vụ

ID	Yêu cầu nghiệp vụ	Mức độ ưu tiên
BR-01	Hệ thống phải hỗ trợ khách hàng mua sách trực tuyến thông qua website.	Cao
BR-02	Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tập trung thông tin sách, danh mục và nhà xuất bản.	Cao
BR-03	Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tài khoản và phân quyền người	Cao

	dùng.	
BR-04	Hệ thống phải hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và theo dõi đơn hàng.	Cao
BR-05	Hệ thống phải hỗ trợ quản lý đơn hàng trong toàn bộ vòng đời xử lý.	Cao
BR-06	Hệ thống phải hỗ trợ quản lý chương trình khuyến mãi và voucher.	Trung bình
BR-07	Hệ thống phải hỗ trợ khách hàng đánh giá và lưu danh sách sách yêu thích.	Trung bình
BR-08	Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tập trung và nhất quán.	Cao
BR-09	Hệ thống phải hỗ trợ ghi nhận phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn trong đơn hàng.	Trung bình

6.3 Ma trận truy vết yêu cầu nghiệp vụ

Mục tiêu kinh doanh	Yêu cầu nghiệp vụ
BO-01	BR-01
BO-02	BR-02
BO-03	BR-03
BO-04	BR-04
BO-05	BR-05
BO-06	BR-08

7. Quy tắc nghiệp vụ

7.1 Quy tắc quản lý người dùng

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BRULE-USR-01	Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký một tài khoản người dùng duy nhất.
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi thực hiện các chức năng yêu cầu xác thực như đặt hàng, đánh giá sản phẩm hoặc quản lý thông

	tin cá nhân.
BRULE-USR-03	Người dùng chỉ được phép cập nhật thông tin của chính tài khoản mình.
BRULE-USR-04	Chỉ người dùng có vai trò Quản trị viên (Admin) mới được phép truy cập các chức năng quản trị hệ thống.
BRULE-USR-05	Mỗi tài khoản phải được gán đúng vai trò để đảm bảo phân quyền sử dụng hệ thống.

7.2 Quy tắc quản lý sản phẩm

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BRULE-PRO-01	Mỗi sản phẩm phải có một mã định danh duy nhất trong hệ thống.
BRULE-PRO-02	Giá bán của sản phẩm phải lớn hơn 0.
BRULE-PRO-03	Số lượng tồn kho không được nhỏ hơn 0.
BRULE-PRO-04	Chỉ Quản trị viên được phép thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin sản phẩm.
BRULE-PRO-05	Chỉ các sản phẩm còn hàng mới được phép bán cho khách hàng.
BRULE-PRO-06	Hệ thống không cho phép thêm vào giỏ hàng số lượng vượt quá tồn kho hiện có.

7.3 Quy tắc quản lý đơn hàng

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BRULE-ORD-01	Một đơn hàng phải chứa ít nhất một sản phẩm.
BRULE-ORD-02	Hệ thống phải kiểm tra số lượng tồn kho trước khi xác nhận tạo đơn hàng.
BRULE-ORD-03	Sau khi đơn hàng được tạo thành công, toàn bộ thông tin đơn hàng phải được lưu trữ đầy đủ.
BRULE-ORD-04	Mỗi đơn hàng phải có một trạng thái xử lý hợp lệ trong suốt vòng đời của đơn hàng.
BRULE-ORD-05	Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng phải được ghi nhận để phục vụ theo dõi và quản lý.

BRULE-ORD-06	Sau khi đặt hàng thành công, các sản phẩm trong giỏ hàng được chuyển thành dữ liệu của đơn hàng và giỏ hàng được cập nhật tương ứng.
--------------	--

7.4 Quy tắc thanh toán

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BRULE-PAY-01	Người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng trước khi thanh toán.
BRULE-PAY-02	Mỗi đơn hàng chỉ được lựa chọn một phương thức thanh toán tại thời điểm xác nhận.
BRULE-PAY-03	Tổng giá trị thanh toán được tính dựa trên giá trị đơn hàng sau khi áp dụng khuyến mãi và cộng phí vận chuyển (nếu có).
BRULE-PAY-04	Giá trị giảm giá không được vượt quá tổng giá trị đơn hàng.
BRULE-PAY-05	Trạng thái thanh toán của đơn hàng phải được cập nhật tương ứng với phương thức thanh toán được lựa chọn.

7.5 Quy tắc khuyến mãi

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BRULE-PRM-01	Chỉ các chương trình khuyến mãi còn hiệu lực mới được áp dụng.
BRULE-PRM-02	Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm hoặc đơn hàng đáp ứng điều kiện đã thiết lập.
BRULE-PRM-03	Một đơn hàng chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mãi tại một thời điểm, trừ khi có quy định khác.
BRULE-PRM-04	Hệ thống phải tự động tính toán giá trị giảm giá theo quy định của chương trình khuyến mãi.
BRULE-PRM-05	Chương trình khuyến mãi hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện sẽ không được áp dụng.

8. Yêu cầu phi chức năng

8.1 Hiệu năng

Hệ thống Book Heaven phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng và khả năng vận hành ổn định.

Mã	Yêu cầu
NFR-PER-01	Hệ thống phải phản hồi các thao tác tìm kiếm, xem danh sách và xem chi tiết sách trong thời gian không quá 3 giây với điều kiện mạng ổn định.
NFR-PER-02	Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời tối thiểu 100 người dùng truy cập mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng.
NFR-PER-03	Thời gian xử lý thao tác thêm vào giỏ hàng hoặc đặt hàng không vượt quá 5 giây.
NFR-PER-04	Hệ thống phải tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu để giảm thời gian tải dữ liệu.
NFR-PER-05	Dữ liệu đơn hàng và giao dịch phải được lưu đầy đủ ngay sau khi thao tác hoàn tất.

8.2 Bảo mật

Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin người dùng và dữ liệu giao dịch.

Mã	Yêu cầu
NFR-SEC-01	Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
NFR-SEC-02	Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được phép đặt hàng, đánh giá sản phẩm hoặc quản lý thông tin cá nhân.
NFR-SEC-03	Chỉ tài khoản có quyền Quản trị viên mới được phép quản lý sách, danh mục, đơn hàng và khuyến mãi.
NFR-SEC-04	Hệ thống phải kiểm tra quyền truy cập trước khi thực hiện các chức năng quản trị.
NFR-SEC-05	Dữ liệu nhập từ người dùng phải được kiểm tra nhằm hạn chế lỗi và các hành vi truy cập trái phép.

NFR-SEC-06	Thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân phải được lưu trữ an toàn.
------------	--

8.3 Khả năng sử dụng

Hệ thống cần có giao diện trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng.

Mã	Yêu cầu
NFR-USA-01	Giao diện phải thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng mới.
NFR-USA-02	Các chức năng chính như tìm kiếm sách, thêm vào giỏ hàng và thanh toán phải dễ dàng truy cập.
NFR-USA-03	Hệ thống phải hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi sau mỗi thao tác của người dùng.
NFR-USA-04	Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
NFR-USA-05	Thông tin sản phẩm, đơn hàng và khuyến mãi phải được trình bày rõ ràng, dễ đọc và dễ theo dõi.

8.4 Khả năng bảo trì

Hệ thống phải được thiết kế theo hướng dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc nâng cấp.

Mã	Yêu cầu
NFR-MAI-01	Mã nguồn phải được tổ chức theo mô hình ASP.NET MVC nhằm tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.
NFR-MAI-02	Cấu trúc cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính nhất quán và dễ mở rộng khi bổ sung chức năng mới.
NFR-MAI-03	Hệ thống phải cho phép bổ sung sách, danh mục, phương thức thanh toán và chương trình khuyến mãi mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.
NFR-MAI-04	Việc sửa lỗi hoặc cập nhật chức năng không được làm ảnh hưởng đến dữ liệu đã lưu trữ.
NFR-MAI-05	Mã nguồn cần được chú thích và tổ chức rõ ràng để thuận tiện cho việc bảo trì và phát triển sau này.

9. Tiêu chí nghiệm thu

9.1 Tiêu chí nghiệm thu chức năng

Hệ thống Book Heaven được xem là đáp ứng yêu cầu chức năng khi các chức năng chính hoạt động đúng theo đặc tả nghiệp vụ, không phát sinh lỗi nghiêm trọng và cho kết quả chính xác.

STT	Chức năng	Tiêu chí nghiệm thu
1	Đăng ký tài khoản	Người dùng có thể đăng ký thành công với email chưa tồn tại.
2	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập thành công bằng email và mật khẩu hợp lệ; hệ thống từ chối thông tin đăng nhập không hợp lệ.
3	Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng có thể cập nhật thông tin và đổi mật khẩu thành công.
4	Quản lý sách	Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sách.
5	Quản lý danh mục	Quản trị viên có thể thêm, sửa và xóa danh mục sách.
6	Tìm kiếm sách	Người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của sách.
7	Giỏ hàng	Người dùng có thể thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Hệ thống không cho phép số lượng vượt quá tồn kho.
8	Đặt hàng	Người dùng có thể tạo đơn hàng thành công khi giỏ hàng hợp lệ và còn đủ số lượng tồn kho.
9	Thanh toán	Hệ thống tính chính xác tổng tiền, giảm giá, phí vận chuyển và lưu thông tin thanh toán.
10	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên có thể cập nhật trạng thái đơn hàng và hệ thống lưu lịch sử cập nhật.
11	Đánh giá sản phẩm	Người dùng có thể gửi đánh giá và chấm điểm sản phẩm.
12	Yêu thích	Người dùng có thể thêm hoặc xóa sách khỏi danh sách yêu thích.

13	Khuyến mãi	Hệ thống áp dụng đúng chương trình khuyến mãi còn hiệu lực và đủ điều kiện áp dụng.
----	------------	---

9.2 Tiêu chí nghiệp vụ

Hệ thống được xem là đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khi các quy trình kinh doanh được thực hiện đầy đủ, chính xác và phù hợp với quy trình đã thiết kế.

STT	Tiêu chí nghiệp vụ	Kết quả mong đợi
1	Quản lý tài khoản	Người dùng được phân quyền đúng theo vai trò (Khách hàng, Quản trị viên).
2	Quản lý sản phẩm	Thông tin sách được quản lý thống nhất và cập nhật chính xác.
3	Kiểm soát tồn kho	Hệ thống không cho phép đặt mua hoặc tăng số lượng sản phẩm vượt quá số lượng tồn kho.
4	Quy trình đặt hàng	Đơn hàng được tạo đầy đủ thông tin khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán và trạng thái ban đầu.
5	Quy trình thanh toán	Hệ thống tính toán chính xác tổng tiền, giảm giá và phí vận chuyển trước khi tạo đơn hàng.
6	Quản lý đơn hàng	Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng được lưu vào lịch sử để phục vụ theo dõi và quản lý.
7	Quản lý khuyến mãi	Khuyến mãi chỉ được áp dụng khi còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện đã thiết lập.
8	Tính toán vẹn dữ liệu	Dữ liệu về tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán được lưu trữ đầy đủ, nhất quán và không bị mất sau các thao tác.
9	Hoàn thành quy trình mua hàng	Người dùng có thể hoàn thành toàn bộ quy trình từ tìm kiếm sách, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng đến theo dõi trạng thái đơn hàng mà không phát sinh lỗi nghiệp vụ.

10. Giả định và ràng buộc

10.1 Giả định

Trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống Book Heaven, các giả định sau được đưa ra:

- Hệ thống được triển khai trên nền tảng web và người dùng có kết nối Internet ổn định.
- Người dùng đã có kiến thức cơ bản về việc sử dụng website thương mại điện tử.
- Dữ liệu sách, danh mục, khuyến mãi và phương thức thanh toán được quản trị viên cập nhật đầy đủ và chính xác.
- Mỗi tài khoản người dùng sử dụng một địa chỉ email duy nhất.
- Thông tin khách hàng cung cấp khi đăng ký và đặt hàng là chính xác.
- Số lượng tồn kho được quản trị viên cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo tính chính xác khi đặt hàng.
- Các phương thức thanh toán được cấu hình và hoạt động ổn định trong hệ thống.
- Máy chủ và cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng trong thời gian hệ thống hoạt động.

10.2 Ràng buộc

Hệ thống Book Heaven được xây dựng với các ràng buộc sau:

STT	Ràng buộc
1	Hệ thống được triển khai trên nền tảng website
2	Người dùng cần có kết nối Internet để sử dụng
3	Hệ thống phải tuân thủ cơ chế phân quyền
4	Dữ liệu phải được lưu trữ tập trung

10.3 Rủi ro

Trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống, có thể phát sinh một số rủi ro sau:

STT	Rủi ro	Biện pháp giảm thiểu
1	Mất kết nối Internet trong quá trình đặt hàng	Kiểm tra kết nối và thông báo lỗi cho người dùng trước khi thực hiện giao dịch.
2	Dữ liệu tồn kho không được cập nhật kịp thời	Kiểm tra số lượng tồn kho trước khi xác nhận đơn hàng và khi cập nhật giỏ hàng.
3	Người dùng nhập sai thông tin giao hàng	Cho phép người dùng kiểm tra và chỉnh sửa thông tin trước khi xác nhận thanh toán.

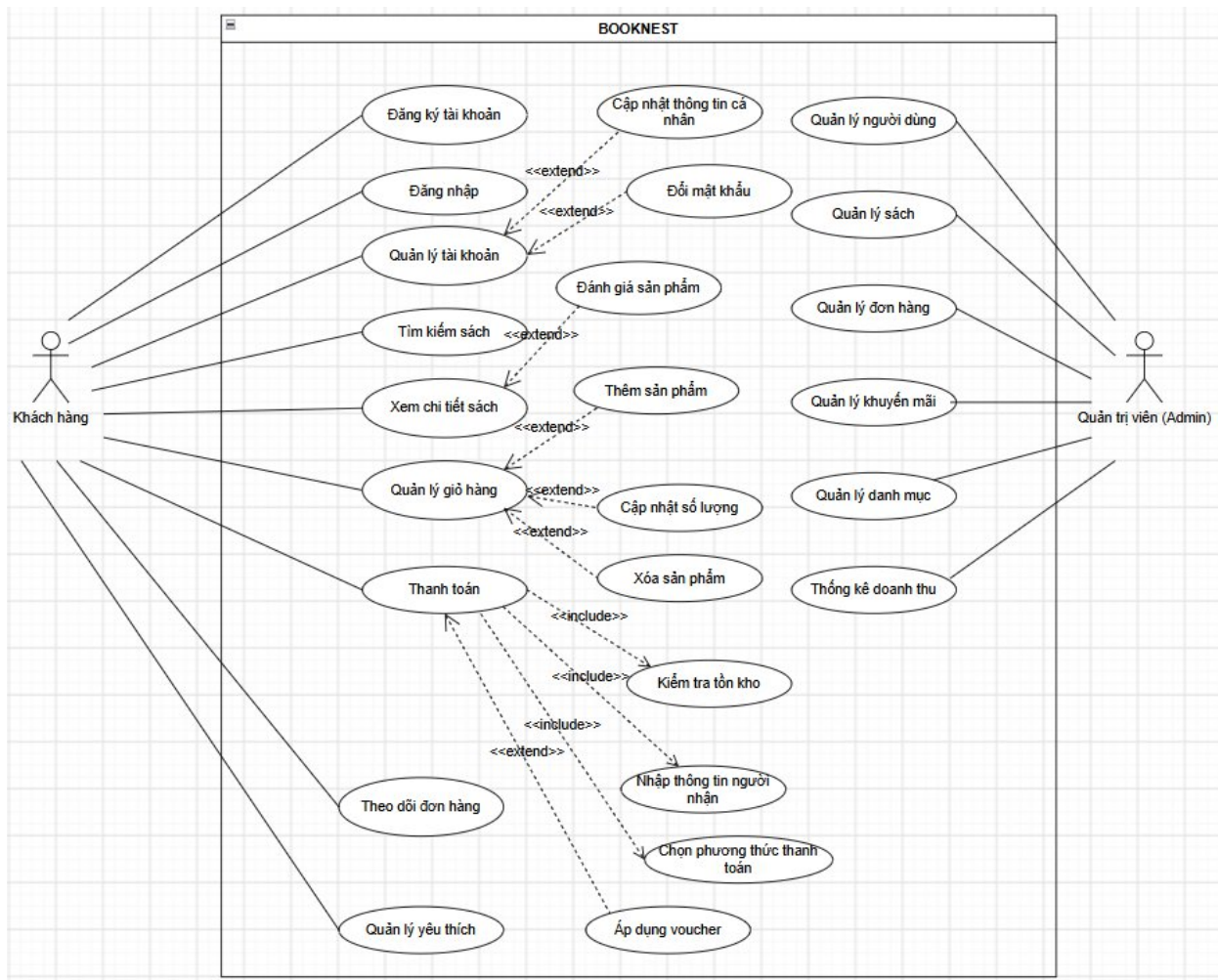
4	Sự cố cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ	Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và có cơ chế phục hồi khi xảy ra sự cố.
5	Truy cập trái phép vào chức năng quản trị	Áp dụng cơ chế phân quyền và xác thực người dùng trước khi truy cập chức năng quản trị.
6	Chương trình khuyến mãi được cấu hình sai	Kiểm tra điều kiện áp dụng và thời gian hiệu lực trước khi áp dụng khuyến mãi cho đơn hàng.
7	Lỗi phát sinh khi cập nhật hoặc nâng cấp hệ thống	Thực hiện kiểm thử đầy đủ trên môi trường thử nghiệm trước khi triển khai chính thức.

11. PHỤ LỤC

Phần phụ lục cung cấp các mô hình và tài liệu hỗ trợ cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống Book Heaven. Các sơ đồ dưới đây được xây dựng nhằm minh họa trực quan các chức năng, quy trình nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

12. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

Use Case Diagram mô tả các tác nhân (Actors) và các chức năng mà hệ thống Book Heaven cung cấp. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa Khách hàng, Quản trị viên và các chức năng như quản lý tài khoản, tìm kiếm sách, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khuyến mãi và đánh giá sản phẩm.

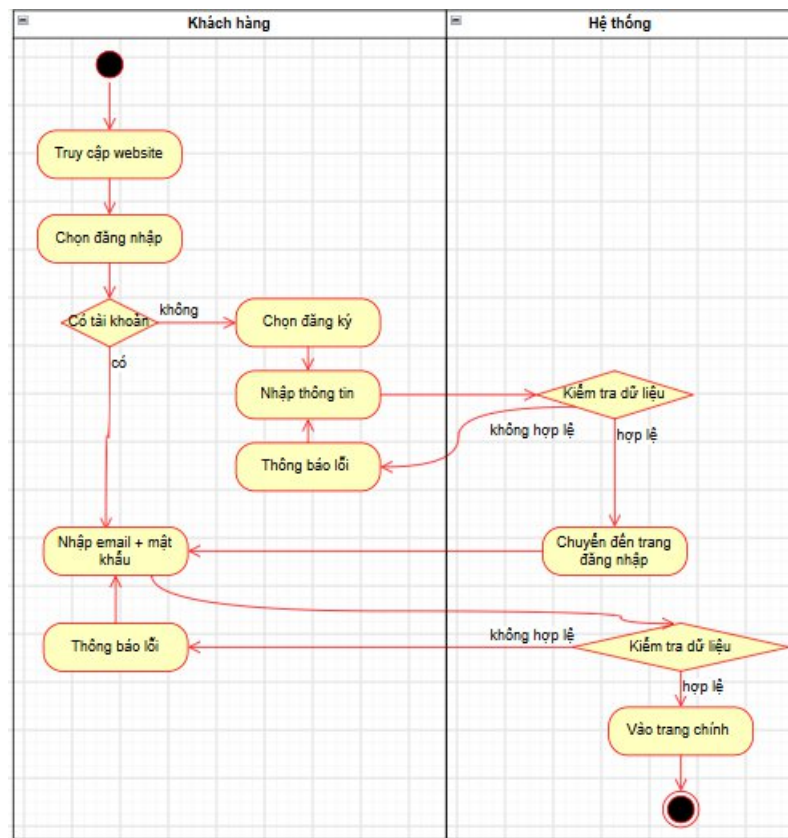


Hình 12-1 Sơ đồ Use Case Diagram

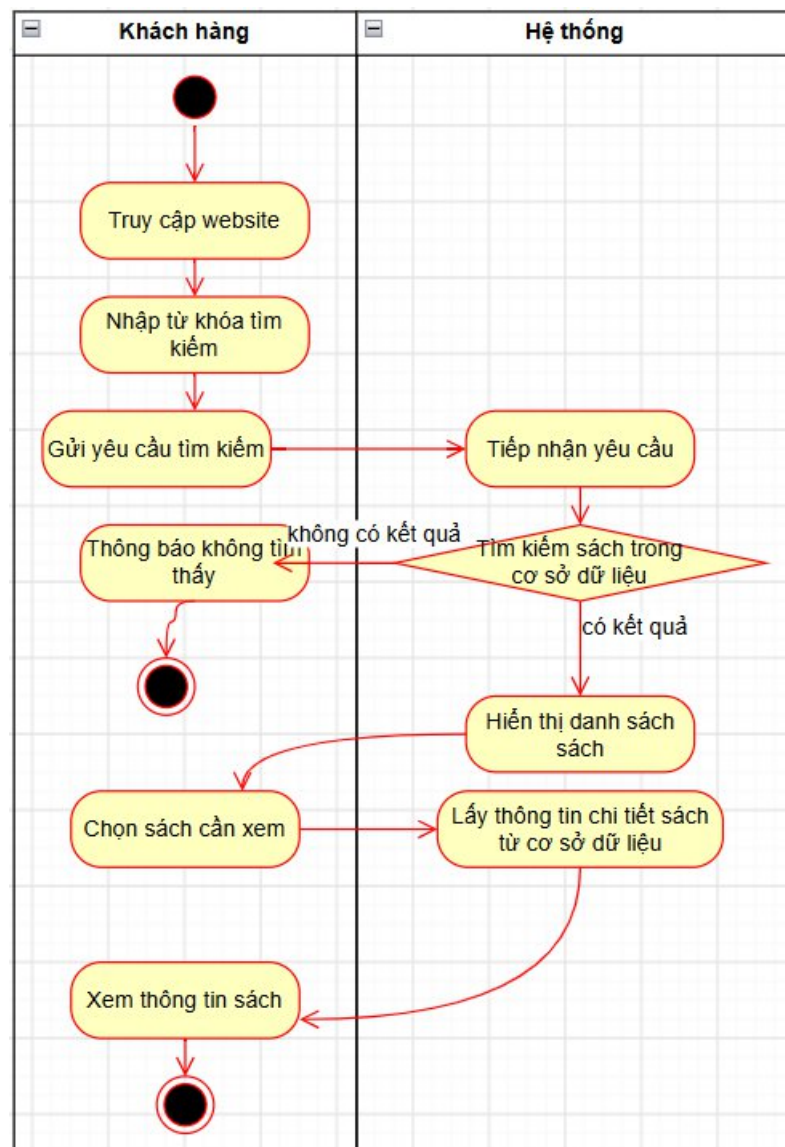
13. Biểu đồ Activity (Activity Diagram)

Activity Diagram được sử dụng để mô tả luồng xử lý của các nghiệp vụ chính trong hệ thống Book Heaven. Các sơ đồ thể hiện trình tự thực hiện các hoạt động, sự tương tác giữa người dùng và hệ thống, cũng như các nhánh xử lý phát sinh trong từng nghiệp vụ. Việc sử dụng Activity Diagram giúp mô hình hóa quy trình hoạt động của hệ thống một cách trực quan, hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế và trao đổi yêu cầu với các bên liên quan.

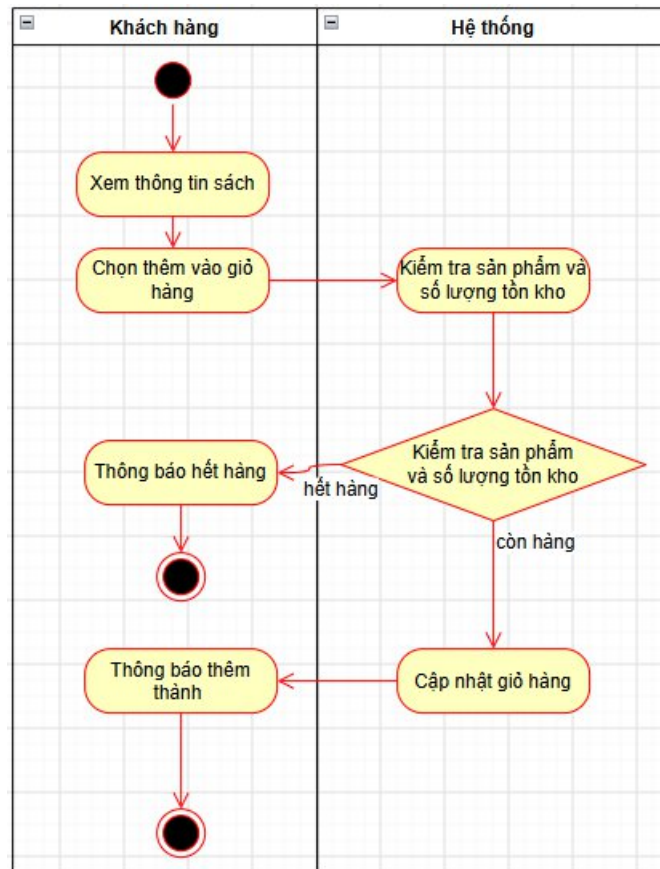
Trong hệ thống Book Heaven, các Activity Diagram tập trung mô tả các nghiệp vụ cốt lõi gồm: **đăng ký và đăng nhập tài khoản, tìm kiếm và xem thông tin sách, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán và cập nhật trạng thái đơn hàng**. Các sơ đồ được xây dựng theo mô hình **Swimlane** nhằm phân tách rõ trách nhiệm xử lý giữa tác nhân và hệ thống, giúp làm rõ luồng nghiệp vụ và sự phối hợp trong từng quy trình.



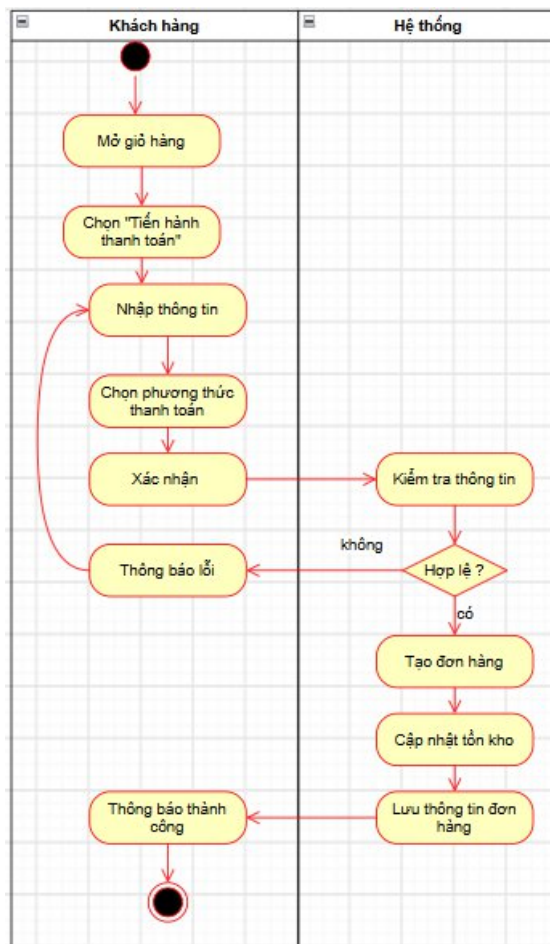
Hình 13-1 Activity Diagram - Đăng ký và đăng nhập tài khoản



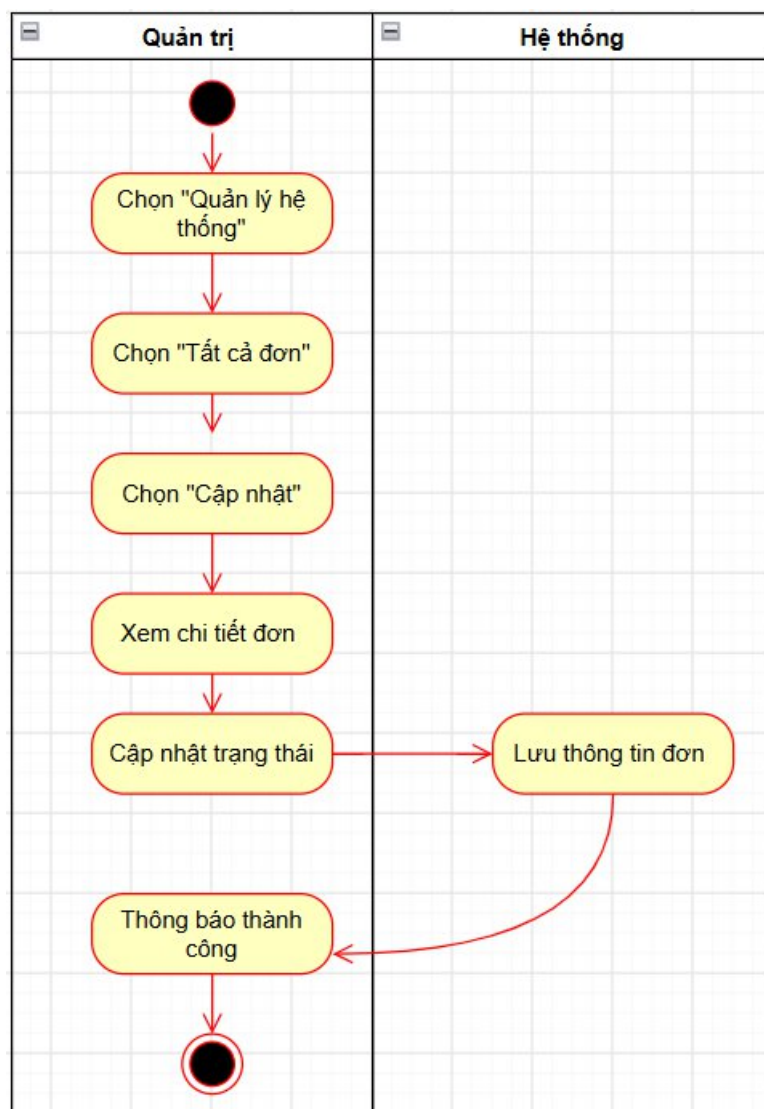
Hình 13-2 Activity Diagram - Tìm kiếm và xem sách



Hình 13-3 Activity Diagram - Thêm vào giỏ hàng



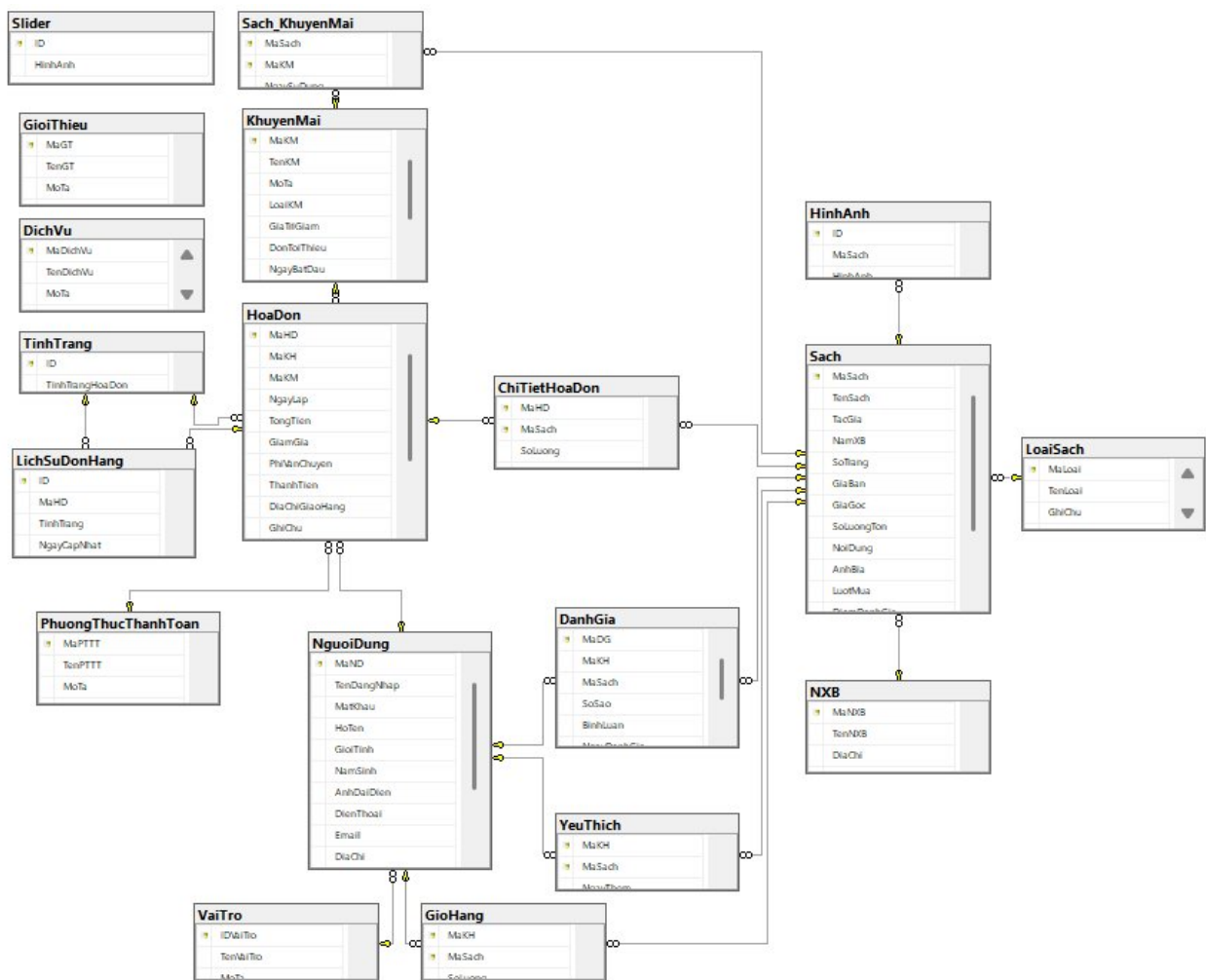
Hình 13-4 Activity Diagram - Thanh toán



Hình 13-5 Activity Diagram - cập nhật trạng thái đơn hàng

14. Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống Book Heaven, bao gồm các bảng dữ liệu, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể như Người dùng, Sách, Danh mục, Giỏ hàng, Hóa đơn, Chi tiết hóa đơn, Khuyến mãi, Đánh giá và Yêu thích.



Hình 14-1 Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD)

15. Thuật ngữ

Mục này giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu nhằm thống nhất cách hiểu giữa các bên liên quan trong quá trình phân tích, phát triển và triển khai hệ thống.

Thuật ngữ	Giải thích
Hệ thống	Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.
Khách hàng	Người sử dụng hệ thống để tìm kiếm, đặt mua và theo dõi đơn hàng.
Quản trị viên	Người quản lý dữ liệu và vận hành hệ thống.
Chủ cửa hàng	Người sở hữu hệ thống và quản lý hoạt động kinh doanh.
Đơn hàng	Yêu cầu mua sách được tạo sau khi khách hàng xác nhận đặt hàng.

Giỏ hàng	Danh sách các sản phẩm khách hàng dự định mua.
Khuyến mãi	Chương trình ưu đãi áp dụng cho sản phẩm hoặc đơn hàng.
Quy trình nghiệp vụ	Chuỗi các hoạt động nghiệp vụ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.